

2026—2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $a =$ _____.
4. 已知集合 $A = \left\{x \in \mathbb{N} \mid y = \frac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$, 则集合 A 用列举法表示为 _____.
5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.
6. 集合 $S = \{x \mid x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $-\sqrt{3}$ _____ S (用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”连接).
7. 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $T = \{t \mid t = 2n - 1, n \in \mathbb{N}\}$, 则 S _____ T (用“ $=$ ”或“ $\subset$ ”或“ $\supset$ ”连接).
8. 若集合 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 则集合 $P + Q$ 用列举法表示为 _____.
9. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.
10. 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, A 是集合 M 的非空真子集, 把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$, 则满足 $S(A) = 8$ 的集合 A 的个数为 _____; $S(A)$ 的所有不同取值的个数为 _____.
11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时, 称两个集合之间构成“全食”; 当两个集合有公共元素, 但互不为对方子集时, 称两个集合之间构成“偏食”. 对于集合 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, $B = \{x \mid x^2 = a\}$, 若 A 与 B 构成“全食”, 则 a 的取值范围是 _____; 若 A 与 B 构成“偏食”, 则 a 的取值范围是 _____.

二、解答题

12. 已知集合 $M = \{a, a - 1, a^2 - 1\}$ 三个元素组成的, 且 $0 \in M$, 求实数 a 的值.

13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数, 任取四个其和组成的集合为 $\{44, 45, 46, 47\}$, 求这五个数.

14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \emptyset$, 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x + y \in S$, 或者 $|x - y| \in S$, 则称 S 为一个好集合, 以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.

(1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合 (给出结论即可);

(2) 设集合 $S = \{a, b, c, d\}$, $a < b < c < d$, 若集合 S 为好集合, 求出 a, b, c, d 所满足的条件 (需说明理由).